

一、判断题（正确涂[T]，错误涂[F]；每小题 2 分，共 10 分）

- () 1. 如果行列式 D 中有两列完全相同, 则 $D = 0$.
- () 2. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 若 A 可逆且 $AB = AC$, 则 $B = C$.
- () 3. 对初等矩阵实施一次初等变换得到的矩阵仍是初等矩阵.
- () 4. 若 $m \times n$ 矩阵 A 中有一个 $r+1$ 阶子式等于零, 则 $r(A) \leq r$.
- () 5. 任何一个实对称方阵都合同于对角矩阵.

得分	评卷人

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 四阶行列式中, 带负号且包含 a_{23} 和 a_{31} 的项是_____.
2. 向量 $\alpha = (1, 0, -1)$ 与 $\beta = (0, 1, -1)$ 的夹角 $\theta =$ _____.
3. 设方阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.
4. 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 则导出方程组 $Ax = 0$ _____
(填仅有零解或有非零解).
5. 设三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $|-A^* + 3A + 2E| =$ _____.

三、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列结论成立的是() .
- A. $|AB| = |BA|$; B. $AB = BA$;
- C. $|A+B| = |A| + |B|$; D. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.
2. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足 $AB = BC = CA = E$, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = ()$.
- A. $3E$; B. $2E$; C. E ; D. 0 .
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 线性无关, 则() .
- A. β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- B. α_1 能由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 线性表示;
- C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关;
- D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则().

- A. $a=3, b=4$; B. $a=4, b=5$; C. $a=1, b=2$; D. $a=0, b=1$.

5. 关于 n 阶方阵 A 和 B , 下列结论正确的是().

- A. 若 A 和 B 等价, 则 A 和 B 相似;
B. 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 等价;
C. 若 A 和 B 合同, 则 A 和 B 相似;
D. 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 合同.

四、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的一个极大线性无关组, 并用该极大线性无关组表示剩余的向量.

4. 求一个正交变换 $x = Qy$, 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 化为标准形.

5. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$ 的通解.

五、证明题 (10 分)

设 A, B 均是 n 阶正定矩阵, (1) 证明: $A+B$ 是实对称矩阵; (2) 证明: $A+B$ 是正定矩阵.